

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ СЕРИИ MNHV

Редакция от: 2026 г.

Статус: Утверждено службой главного инженера

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий регламент определяет порядок контроля, диагностики и устранения неисправностей магистральных центробежных насосов серии MNHV (включая агрегаты MNHV_001 - MNHV_005). Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 32601-2013 (Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности).

2. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (УСТАВКИ)

Для обеспечения безаварийной работы системы мониторинга (SCADA) и систем предиктивной аналитики настроены на следующие пороговые значения:

2.1. Вибрация корпуса насоса (vibration):

- Зеленая зона (Норма): до 3.0 мм/с.
- Желтая зона (Предупреждение): от 3.0 до 8.0 мм/с.
- Красная зона (Авария): свыше 8.0 мм/с.

2.2. Температура подшипниковых узлов (temperature):

- Зеленая зона (Норма): до 82.0 °C.
- Желтая зона (Предупреждение): от 82.0 до 93.0 °C.
- Красная зона (Авария): свыше 93.0 °C.

3. МАТРИЦА СИМПТОМОВ И ДИАГНОСТИКА ОТКАЗОВ

При поступлении аварийного сигнала от систем машинного обучения или обнаружении кумулятивных трендов износа, оператор обязан руководствоваться следующими сценариями:

СЦЕНАРИЙ А: КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕГРЕВ И РОСТ НАГРУЗКИ

Симптоматика: Устойчивый рост средних значений температуры (temperature_mean) выше 90-93 °C в сочетании с ростом потребляемого тока двигателя (current) или высокой волатильностью тока (current_std).

Наиболее вероятные причины:

1. Разрушение или критический износ подшипника качения из-за потери смазочных свойств (сухое трение).
2. Нарушение центровки валов (перекос ротора), вызывающее повышенную механическую нагрузку на электродвигатель.

Действия оператора:

1. НЕМЕДЛЕННО остановить агрегат во избежание заклинивания ротора.
2. Изолировать насос задвижками от магистрали.
3. Направить ремонтную бригаду для проверки наличия и состояния масла в картере подшипника.
4. Провести лазерную центровку агрегата перед повторным пуском.

Связанные работы ТОиР при износе/разрушении подшипника качения, нарушении центровки (из перечня КР и ТО-2):

1. Замена подшипников качения (работа из перечня Капитального ремонта).

2. Лазерная центровка валов насоса и электродвигателя (работа ТО-2).

3. Отбор проб масла и замена смазки в картере подшипника (работа ТО-1).

Рекомендация по графику: при подтверждении (температура > 90 °С) допускается досрочный вывод агрегата в капитальный ремонт без ожидания плановой даты (п. 3.3 графика ППР).

СЦЕНАРИЙ Б: КРИТИЧЕСКАЯ ВИБРАЦИЯ ПРИ ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ

Симптоматика: Рост или скачки вибрации (vibration_max, vibration_diff) выше 8.0 мм/с, сопровождающиеся снижением напора/давления (pressure_mean) или его пульсацией (pressure_std).

Наиболее вероятные причины:

1. Развитие кавитации в проточной части насоса из-за недостаточного подпора на всасывании.

2. Повреждение рабочего колеса или отрыв лопатки.

Действия оператора:

1. Снизить частоту вращения привода (если используется ЧРП) или прикрыть напорную задвижку для вывода насоса из режима кавитации.

2. Проверить давление на всасывающей линии (возможно засорение фильтра).

3. При сохранении вибрации — аварийный останов агрегата.

Связанные работы ТОиР при кавитации, повреждении рабочего колеса или отрыве лопатки:

1. Дефектоскопия рабочего колеса (работа из перечня Капитального ремонта).

2. Динамическая балансировка ротора по классу G2.5 (работа КР).

3. Проверка и очистка фильтров на всасывающей линии (работа ТО-1).

4. Замена торцевого уплотнения при выявлении износа (работа КР).

Рекомендация по графику: повреждение рабочего колеса требует внеплановой дефектоскопии; плановый КР данного агрегата может быть перенесён на ближайшую дату.

СЦЕНАРИЙ В: АНОМАЛИИ ТОКА БЕЗ РОСТА ВИБРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Симптоматика: Значительные скачки среднего тока (current_mean) или его дисперсии, при этом температура и вибрация остаются в зеленой зоне.

Наиболее вероятные причины:

1. Проблемы в электрической части (витковое замыкание статора, просадка напряжения в сети).

2. Внешнее изменение гидравлического сопротивления сети (открытие/закрытие задвижек потребителем).

Действия оператора:

1. Связаться с энергодиспетчером для проверки качества питающей сети.

2. Наблюдать за параметрами агрегата в течение 15 минут без остановки технологического процесса.

Связанные работы ТОиР при проблеме с электрической частью (витковое замыкание статора, просадка напряжения), либо изменению гидравлического сопротивления сети:

1. Проверка сопротивления изоляции электродвигателя (работа ТО-2).

2. Связь с энергодиспетчером для проверки качества питающей сети (внеплановая).

3. Наблюдение за параметрами 15 минут без остановки техпроцесса (регламент, Сценарий В).

Рекомендация по графику: при электрической природе отказа механический КР, как правило, не требуется — приоритет проверке электрооборудования (ТО-2 по изоляции). Это отличает Тип В от Типов А и Б, где необходим механический ремонт.

Общее правило приоритизации ремонта

При поступлении предиктивного алерта ($P(\text{авария}) > 80\%$) система переводит агрегат в режим Repair-on-condition (п. 3 графика ППР). Конкретный набор работ определяется типом отказа по таблице выше. Тип А и Б ведут к механическому КР (подшипники, рабочее колесо), Тип В — к проверке электрической части без разборки насоса.